Proyecto Agrivoltaica

Universidad de San Buenaventura.
Tec Automatización Industrial.
Internet de las Cosas.
Paolo Tovar Soto

Jhon Menco, Joel Gonzales y Carlos Tocarruncho.
4 semestre.
Bogotá, 2026

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar como primera fase un sistema de monitoreo energético basado en un microcontrolador ESP32 que permita medir y registrar el voltaje generado por un panel solar. La información recolectada será almacenada en una base de datos junto con su respectiva marca de tiempo, permitiendo analizar el comportamiento energético del sistema a lo largo del tiempo.

El proyecto busca evaluar el potencial de generación energética del panel solar y establecer una base de datos que permita comprender cómo varía la generación de energía en diferentes momentos del día. Este análisis permitirá identificar posibles aplicaciones de la energía generada dentro de futuros sistemas tecnológicos o proyectos relacionados con energías renovables.

Para el desarrollo del sistema se propone implementar un circuito de medición de voltaje conectado al microcontrolador ESP32, el cual realizará la adquisición de datos y enviará la información a un sistema de almacenamiento. El proyecto se desarrollará mediante varias fases metodológicas que incluyen el análisis del sistema, el diseño del circuito de medición, la implementación del sistema de adquisición de datos y el análisis de los resultados obtenidos.

Abstract (English)

The objective of this project is to develop an energy monitoring system based on an ESP32 microcontroller that can measure and record the voltage generated by a solar panel. The collected data will be stored in a database along with its corresponding timestamp, enabling an analysis of the system's energy performance over time.

The project seeks to evaluate the solar panel's energy generation potential and establish a database that allows us to understand how energy generation varies at different times of the day. This analysis will help identify potential applications for the generated energy within future technological systems or projects related to renewable energy.

To develop the system, we propose implementing a voltage measurement circuit connected to the ESP32 microcontroller, which will acquire data and send the information to a storage system. The project will be carried out through several methodological phases, including system analysis, measurement circuit design, implementation of the data acquisition system, and analysis of the results obtained.

Introducción

Contexto

El uso de energías renovables en sistemas agrícolas se ha convertido en una alternativa relevante para mejorar la sostenibilidad energética y reducir la dependencia de fuentes tradicionales de electricidad. Dentro de estas alternativas, la energía solar fotovoltaica presenta una alta viabilidad debido a su disponibilidad, bajo impacto ambiental y facilidad de implementación en sistemas autónomos.

En el contexto de los invernaderos, la incorporación de sistemas solares puede permitir alimentar dispositivos de monitoreo ambiental, sistemas de riego automatizado, ventilación o iluminación complementaria. Sin embargo, antes de implementar un sistema de aprovechamiento energético es necesario conocer el **potencial real de generación eléctrica del panel solar en las condiciones específicas del lugar**.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de medición y registro de datos utilizando un **microcontrolador ESP32**, el cual permitirá monitorear variables eléctricas generadas por un panel solar instalado en un invernadero. La información obtenida será almacenada en una base de datos con registro de fecha y hora, con el objetivo de analizar el comportamiento energético del sistema y determinar posteriormente posibles aplicaciones dentro del invernadero.

Objetivos

General

El aprovechamiento de la energía solar requiere herramientas Inicial en la que permitan medir y analizar el comportamiento energético de los sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, muchos sistemas solares operan sin mecanismos de monitoreo que permitan registrar datos históricos sobre su funcionamiento.

La ausencia de información sobre el comportamiento energético del sistema dificulta la evaluación de su rendimiento y limita la posibilidad de optimizar su uso en aplicaciones tecnológicas o energéticas.

Especifico

¿Cómo se puede evaluar la eficiencia del panel solar instalado en el invernadero mediante la medición y análisis del voltaje generado durante diferentes condiciones de operación?

Fases de Desarrollo

Fases de Desarrollo
Fase 1: Análisis del sistema
Actividades:

- Investigación sobre sistemas fotovoltaicos.
- Identificación de las características del panel solar.
- Medición preliminar del voltaje generado.

Fase 2: Diseño del sistema de medición
Actividades:

- Diseño del circuito de medición de voltaje.
- Implementación de protección eléctrica mediante diodos.
- Adaptación del voltaje del panel para lectura por el microcontrolador.

Fase 3: Desarrollo del sistema de adquisición de datos
Actividades:

- Programación del microcontrolador ESP32.
- Implementación de lectura analógica del voltaje.
- Pruebas iniciales del sistema.

Fase 4: Implementación del sistema de almacenamiento
Actividades:

- Diseño de la base de datos.
- Registro de información con marca temporal.
- Validación del almacenamiento de datos.

Cronograma

Fase	Actividad	Fecha
Análisis	Estudio del panel solar	Marzo
Diseño	Circuito de medición	Marzo
Implementación	Programación ESP32	Abril
Base de datos	Registro de datos	Abril
Pruebas	Evaluación del sistema y Análisis de Datos	Mayo

Resultados Parciales

Durante las primeras etapas del proyecto se han realizado mediciones preliminares del voltaje generado por el panel solar utilizando un multímetro, registrando valores cercanos a 19.2 – 20,5 voltios en condiciones de alta radiación solar.
Adicionalmente, se han realizado simulaciones iniciales para comprender el funcionamiento del sistema de adquisición de datos mediante el uso del microcontrolador ESP32.
Estos resultados preliminares permiten establecer las bases para el desarrollo del sistema de monitoreo que será implementado en las siguientes fases del proyecto.

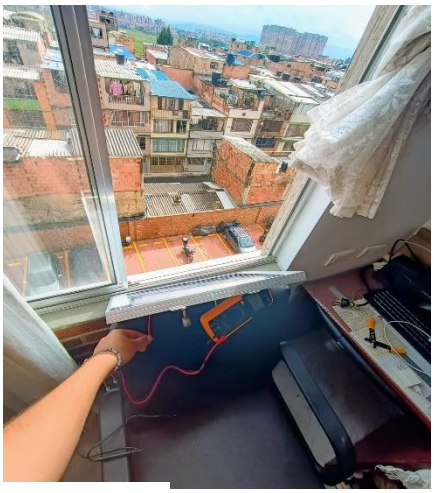

Imagen 1

Imagen 2

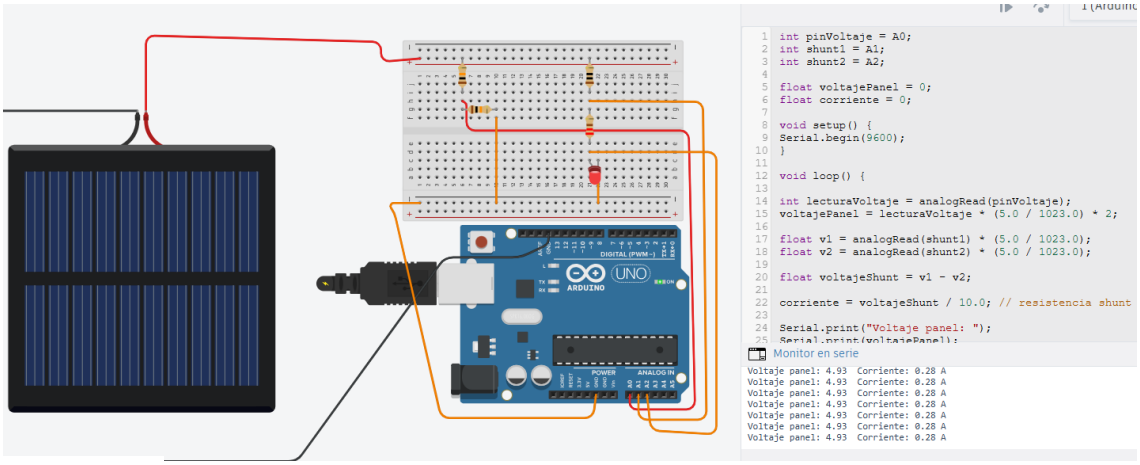

Imagen 3

Concluciones

El proyecto esta enficado en ser una parte fundamental para la eficiencia del Invernadero, y como fase inicial del mismo, el desarrollo de un sistema de monitoreo energético con ayuda de microcontroladores permitirá comprender el comportamiento energético de los sistemas solares fotovoltaicos mediante la recolección y análisis de datos eléctricos esto con el fin de entender un poco mejor la "Potencia" o limites que podría tener este panel.
La implementación de un sistema basado en ESP32 facilitará la adquisición de datos de manera automatizada, permitiendo generar registros históricos que podrán ser utilizados para analizar el rendimiento del sistema solar apoyándonos de una Base de Datos.
Este proyecto contribuye al desarrollo de habilidades en áreas como electrónica, programación de microcontroladores y análisis de datos, fortaleciendo la formación académica en el área de ingeniería.

Referencias

1. Messenger, R., & Ventre, J. (2010). *Photovoltaic systems engineering*. CRC Press.
2. Duffie, J., & Beckman, W. (2013). *Solar engineering of thermal processes*. Wiley.
3. Masters, G. (2013). *Renewable and efficient electric power systems*. Wiley.
4. Espressif Systems. (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*. Espressif Systems.